



Sujet de Stage : Conception d'une application de gestion de planning pour machine de test

- **Durée du projet** : 1 semaine (Semaine 2 du stage)
- **Technologies** : HTML5, CSS3 / Tailwind, JavaScript (Vanilla)
- **Encadrant** : Philippe Tartaise, Directeur de l'Ingénierie



Contexte du Projet

Au sein de notre équipe de développement, l'accès aux machines de test et aux automates est une ressource critique. Si plusieurs ingénieurs ou développeurs ont besoin de la machine en même temps, cela bloque les projets.

Ton objectif de la semaine : Créer une application Web (un "Tableau de bord de disponibilité") qui permet à l'équipe de voir en un coup d'œil si la machine est libre, et de réserver un créneau (Matin ou Après-midi) pour la semaine en cours.

Pour de simplicité technique, tu n'auras pas à configurer de serveur ou de base de données complexe. Tu vas développer l'interface utilisateur (le **Frontend**) et te connecter à un simulateur de serveur (le **Mock Backend**) que nous avons préparé pour toi.



Spécifications Fonctionnelles (Ce que l'application doit faire)

L'application tiendra sur une seule page Web et devra comporter trois fonctionnalités majeures :

1. **Le Planning Visuel** : Un affichage clair des jours de la semaine (Lundi au Vendredi). Pour chaque jour, deux créneaux sont disponibles : *Matin* et *Après-midi*. Chaque créneau doit afficher son état : **Libre** (verte) ou **Réservé par [Nom]** (rouge).
2. **Le Formulaire de Réservation** : Un espace permettant de choisir un jour, un créneau (Matin/Après-midi) et d'entrer son prénom pour réserver la machine.
3. **L'Annulation (Optionnel - Défi Bonus)** : Un bouton "Annuler" sur les créneaux déjà réservés pour libérer la machine.



Spécifications Techniques

1. Le Frontend (Ton terrain de jeu)

Tu utiliseras les technologies du Web standard, sans framework, pour comprendre comment fonctionne un navigateur :

- **HTML5** : Pour structurer la page, le tableau et le formulaire.
- **CSS3 (ou Tailwind via CDN)** : Pour rendre l'interface moderne, propre et adaptée aux écrans.
- **JavaScript** : Pour interagir avec le formulaire, modifier le contenu de la page en temps réel (manipulation du DOM) et communiquer avec le backend.

2. Le Backend (Fourni)

Tu utiliseras un fichier `backend.js` qui simule le comportement d'un vrai serveur distant. Ce fichier utilise le `localStorage` de ton navigateur comme base de données (les données restent enregistrées même si tu rafraîchis la page) et simule un temps d'attente réseau (latence).



Feuille de Route



Maquette & Structure (HTML)

- **Objectif** : Poser les fondations.
- **Tâches** :
 - Installation de l'éditeur de code (VS Code) et des outils de travail.
 - Installation de git et creation du repos.
 - Dessin rapide au brouillon (maquette) de l'interface souhaitée.
 - Écriture du code HTML pour afficher le titre, la structure du planning de la semaine et le formulaire de réservation.



Design & Intégration (CSS)

- **Objectif** : Rendre l'application belle et professionnelle.
- **Tâches** :
 - Mise en page des éléments (alignement du planning, design du formulaire).
 - Création des styles visuels pour les états : vert si le créneau est disponible, rouge s'il est pris.



Connexion au "Serveur" (JavaScript - Lecture)

- **Objectif** : Rendre le planning dynamique.
- **Tâches** :
 - Découverte du fichier `backend.js` fourni.
 - Écriture du script JavaScript pour récupérer les réservations existantes via la fonction `MockBackend.getReservations()`.
 - Génération automatique des créneaux dans ton HTML à partir des données reçues. *Attention : le faux serveur met du temps à répondre, il faudra gérer un affichage "Chargement..." !*



Réservation & Logique Métier (JavaScript - Écriture)

- **Objectif** : Permettre aux utilisateurs d'agir.
- **Tâches** :
 - Écouter la soumission du formulaire de réservation.
 - Envoyer les données au serveur avec `MockBackend.addReservation()`.
 - Gérer les erreurs : si le serveur renvoie une erreur (ex: le créneau est déjà pris), l'afficher proprement à l'utilisateur.



Les Bonus

Si ton application fonctionne parfaitement et que tu es en avance, tu devras implémenter la fonction de suppression. Dans le fichier `backend.js`, tu trouveras une fonction documentée mais incomplète : `deleteReservation(id)`.

Ton défi :

1. Lire la documentation (JSDoc) de la fonction.
2. Compléter le code JavaScript manquant à l'intérieur de la fonction pour qu'elle supprime correctement la réservation dans la base de données.
3. Ajouter un bouton "Annuler" sur ton interface et le brancher sur cette fonction.

Et si tu es encore en avance , tu devras rendre le planning multi machine.



Déploiement & Démo

Un code qui reste sur un ordinateur local n'existe pas vraiment. Pour finir ton stage comme un vrai professionnel :

1. **Revue de code** : Nous lirons ton code ensemble pour l'optimiser et le nettoyer (commentaires, indentation).
2. **Mise en production** : Nous déploierons ton projet en ligne (sur GitHub Pages ou Netlify). Tu auras un lien URL public pour partager ton application avec tes proches et tes professeurs.
3. **Présentation** : Une petite démonstration de 5 minutes de ton application devant l'équipe.

Bonne chance pour cette semaine de développement !